

Probabilités et échantillonnage

Fiche d'exercices — Seconde

Exercice 1 — Urne et événements

Une urne contient 100 boules indiscernables au toucher.

- 25 boules sont rouges et numérotées 1 ;
- 15 boules sont rouges et numérotées 2 ;
- 20 boules sont vertes et numérotées 2 ;
- 20 boules sont bleues et numérotées 1 ;
- 10 boules sont jaunes et numérotées 1 ;
- 10 boules sont jaunes et numérotées 2.

On tire une boule au hasard dans l'urne.

On considère les événements suivants :

A : « la boule tirée est rouge »

et

B : « la boule tirée porte le numéro 2 ».

1. Déterminer les probabilités des événements A , $\overline{A}$ et B .
2. Décrire par une phrase l'événement $A \cap B$, puis calculer sa probabilité.
3. Décrire par une phrase l'événement $A \cup B$, puis calculer sa probabilité.

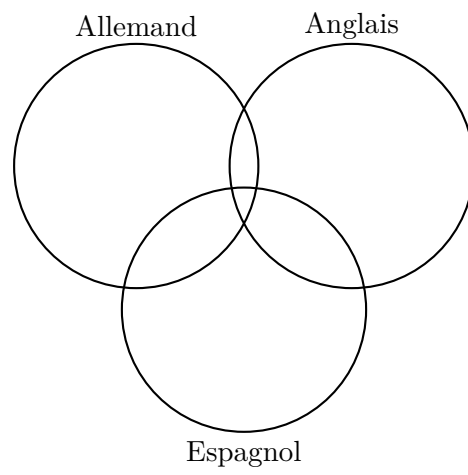
Exercice 2 — Diagramme de Venn

Dans une classe de 25 élèves :

- 12 étudient l'allemand ;
- 20 étudient l'anglais ;
- 12 étudient l'espagnol ;
- 10 élèves étudient l'anglais et l'allemand ;
- parmi ces 10 élèves, 1 étudie aussi l'espagnol ;
- aucun élève n'étudie l'allemand et l'espagnol sans étudier l'anglais ;
- seulement 3 élèves n'étudient que l'espagnol.

On rencontre un élève au hasard dans cette classe.

Quelle est la probabilité qu'il étudie exactement deux langues vivantes ?



Exercice 3 — Tableau à double entrée

Une enquête portant sur 5000 clients d'une société spécialisée en informatique a montré que :

- 80% des clients avaient bénéficié des conseils d'un vendeur ;
- 70% des clients ayant bénéficié des conseils d'un vendeur ont effectué un achat ;
- 20% seulement des clients qui n'ont pas bénéficié des conseils d'un vendeur ont effectué un achat.

1. Combien de clients ont bénéficié des conseils d'un vendeur ?
2. Montrer que 2800 clients ont bénéficié des conseils d'un vendeur et ont effectué un achat.
3. Compléter le tableau suivant :

	Ont effectué un achat	N'ont pas effectué un achat	Total
Ont bénéficié des conseils d'un vendeur	2800		
N'ont pas bénéficié des conseils d'un vendeur			
Total			5000

4. On interroge au hasard un des clients de l'enquête.

On considère les événements :

A : « le client a bénéficié des conseils d'un vendeur »

et

B : « le client a effectué un achat ».

- a) Déterminer $P(A)$, puis $P(\overline{A})$.
- b) Décrire par une phrase les événements $A \cap B$ et $A \cup B$.
- c) Calculer $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$.
- d) On interroge au hasard un client qui a effectué un achat.
Quelle est la probabilité qu'il ait bénéficié des conseils d'un vendeur ?

Exercice 4 — Arbre de probabilités

Une agence de location de voitures dispose de deux types de véhicules :

- 300 véhicules utilitaires ;
- 450 véhicules de luxe.

L'agence propose, au moment de la location, une option d'assurance sans franchise.

On prélève au hasard la fiche d'un client.

On considère les événements suivants :

L : « le client a loué un véhicule de luxe »

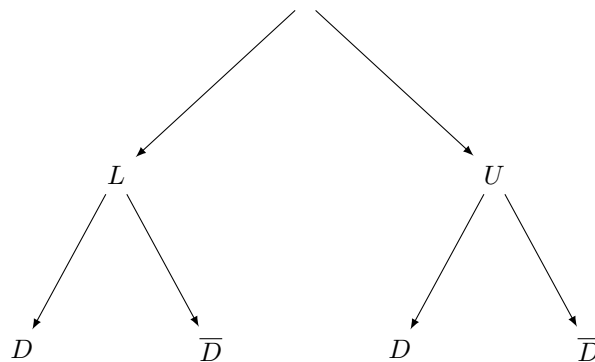
U : « le client a loué un véhicule utilitaire »

D : « le client a choisi l'option d'assurance sans franchise ».

On sait que :

- 30% des clients ayant loué un véhicule utilitaire ont choisi l'option d'assurance sans franchise ;
- 40% des clients ayant loué un véhicule de luxe ont choisi l'option d'assurance sans franchise.

1. Calculer $P(L)$ et $P(U)$.
2. Compléter l'arbre de probabilités suivant :



3. En utilisant l'arbre :
 - a) Calculer $P(L \cap D)$ et $P(U \cap D)$.
 - b) En déduire $P(D)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

Exercice 5 — Statistiques et échantillonnage

On lance n fois un dé cubique équilibré, dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

On appelle f la fréquence de sortie d'un nombre pair.

1. Calculer p , la probabilité d'obtenir un nombre pair.

2. On note I_n l'intervalle de fluctuation de la fréquence f au seuil de 95% :

$$I_n = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right].$$

a) Déterminer, pour $n = 2500$, l'intervalle de fluctuation I_{2500} de la fréquence f .

On arrondira au millième.

Donner également l'amplitude de cet intervalle.

b) Déterminer n pour que :

$$I_n = [0,475 ; 0,525].$$

c) Déterminer n pour que l'amplitude de l'intervalle I_n soit de 1%.

3. On considère maintenant que $n = 2500$.

Sur les 2500 lancers, on obtient :

Face	1	2	3	4	5	6	Total
Effectifs	410	425	401	425	422	417	2500
Effectifs cumulés croissants							

a) Compléter la ligne des effectifs cumulés croissants.

b) Déterminer la médiane, la moyenne, le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 de la série.

c) La fréquence f de sortie d'un nombre pair appartient-elle à l'intervalle de fluctuation I_{2500} ?

Que peut-on en conclure ?

Corrigé

Corrigé de l'exercice 1

1. Il y a :

$$25 + 15 = 40$$

boules rouges.

Donc :

$$P(A) = \frac{40}{100} = 0,4.$$

Ainsi :

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,4 = 0,6.$$

Les boules numérotées 2 sont :

$$15 + 20 + 10 = 45.$$

Donc :

$$P(B) = \frac{45}{100} = 0,45.$$

2. L'événement $A \cap B$ signifie :

« la boule tirée est rouge et porte le numéro 2 ».

Il y a 15 boules rouges numérotées 2.

Donc :

$$P(A \cap B) = \frac{15}{100} = 0,15.$$

3. L'événement $A \cup B$ signifie :

« la boule tirée est rouge ou porte le numéro 2 ».

On utilise :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Donc :

$$P(A \cup B) = 0,4 + 0,45 - 0,15 = 0,7.$$

Corrigé de l'exercice 2

On complète le diagramme de Venn.

- 1 élève étudie les trois langues.
- 10 élèves étudient anglais et allemand, dont 1 aussi l'espagnol.

Donc :

$$10 - 1 = 9$$

élèves étudient exactement anglais et allemand.

— Aucun élève n'étudie allemand et espagnol sans étudier anglais.

Donc :

$$0$$

élève étudie exactement allemand et espagnol.

— 3 élèves n'étudient que l'espagnol.

On utilise ensuite les totaux :

12 étudient l'allemand

Donc, seulement allemand :

$$12 - 9 - 1 = 2.$$

12 étudient l'espagnol

Donc, anglais et espagnol seulement :

$$12 - 3 - 1 = 8.$$

Les élèves qui étudient exactement deux langues sont donc :

$$9 + 8 + 0 = 17.$$

La probabilité cherchée est :

$$P = \frac{17}{25} = 0,68.$$

Corrigé de l'exercice 3

1. 80% des 5000 clients ont bénéficié des conseils d'un vendeur.

Donc :

$$0,8 \times 5000 = 4000.$$

2. Parmi ces 4000 clients, 70% ont effectué un achat.

Donc :

$$0,7 \times 4000 = 2800.$$

3. Les clients n'ayant pas bénéficié des conseils d'un vendeur sont :

$$5000 - 4000 = 1000.$$

Parmi eux, 20% ont effectué un achat :

$$0,2 \times 1000 = 200.$$

On complète alors le tableau :

	Ont effectué un achat	N'ont pas effectué un achat	Total
Ont bénéficié des conseils d'un vendeur	2800	1200	4000
N'ont pas bénéficié des conseils d'un vendeur	200	800	1000
Total	3000	2000	5000

4. a)

$$P(A) = \frac{4000}{5000} = 0,8.$$

Donc :

$$P(\bar{A}) = 1 - 0,8 = 0,2.$$

b) $A \cap B$ signifie :

« le client a bénéficié des conseils d'un vendeur et a effectué un achat ».

$A \cup B$ signifie :

« le client a bénéficié des conseils d'un vendeur ou a effectué un achat ».

c)

$$P(A \cap B) = \frac{2800}{5000} = 0,56.$$

On a :

$$P(B) = \frac{3000}{5000} = 0,6.$$

Donc :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Ainsi :

$$P(A \cup B) = 0,8 + 0,6 - 0,56 = 0,84.$$

d) Parmi les 3000 clients ayant effectué un achat, 2800 ont bénéficié des conseils d'un vendeur.

Donc :

$$P = \frac{2800}{3000} \approx 0,933.$$

Corrigé de l'exercice 4

1. Il y a :

$$300 + 450 = 750$$

véhicules au total.

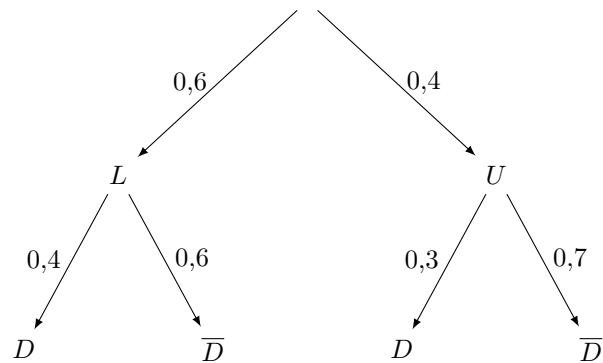
Donc :

$$P(L) = \frac{450}{750} = 0,6.$$

Et :

$$P(U) = \frac{300}{750} = 0,4.$$

2. On complète l'arbre :



3. a)

$$P(L \cap D) = P(L) \times P(D | L)$$

donc :

$$P(L \cap D) = 0,6 \times 0,4 = 0,24.$$

De même :

$$P(U \cap D) = 0,4 \times 0,3 = 0,12.$$

b)

$$P(D) = P(L \cap D) + P(U \cap D).$$

Donc :

$$P(D) = 0,24 + 0,12 = 0,36.$$

La probabilité qu'un client ait choisi l'option d'assurance sans franchise est donc de 0,36, c'est-à-dire 36%.

Corrigé de l'exercice 5

1. Les nombres pairs possibles sont :

2, 4, 6.

Il y a donc 3 issues favorables sur 6 issues possibles.

$$p = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

2. a) Pour $n = 2500$:

$$\sqrt{2500} = 50.$$

Donc :

$$\frac{1}{\sqrt{2500}} = \frac{1}{50} = 0,02.$$

Ainsi :

$$I_{2500} = [0,5 - 0,02 ; 0,5 + 0,02].$$

Donc :

$$I_{2500} = [0,48 ; 0,52].$$

L'amplitude vaut :

$$0,52 - 0,48 = 0,04.$$

b) On veut :

$$I_n = [0,475 ; 0,525].$$

Donc :

$$\frac{1}{\sqrt{n}} = 0,025.$$

Ainsi :

$$\sqrt{n} = \frac{1}{0,025} = 40.$$

Donc :

$$n = 40^2 = 1600.$$

c) L'amplitude de l'intervalle est :

$$\frac{2}{\sqrt{n}}.$$

On veut :

$$\frac{2}{\sqrt{n}} = 0,01.$$

Donc :

$$\sqrt{n} = \frac{2}{0,01} = 200.$$

Ainsi :

$$n = 200^2 = 40000.$$

3. On complète le tableau :

Face	1	2	3	4	5	6	Total
Effectifs	410	425	401	425	422	417	2500
Effectifs cumulés croissants	410	835	1236	1661	2083	2500	

a) Voir tableau ci-dessus.

b) La moyenne est :

$$\bar{x} = \frac{410 \times 1 + 425 \times 2 + 401 \times 3 + 425 \times 4 + 422 \times 5 + 417 \times 6}{2500}.$$

Donc :

$$\bar{x} = \frac{8775}{2500} = 3,51.$$

La médiane correspond aux 1250^e et 1251^e valeurs.

Or :

$$1236 < 1250 < 1661.$$

Donc :

$$Me = 4.$$

Pour le premier quartile :

$$0,25 \times 2500 = 625.$$

Or :

$$410 < 625 < 835.$$

Donc :

$$Q_1 = 2.$$

Pour le troisième quartile :

$$0,75 \times 2500 = 1875.$$

Or :

$$1661 < 1875 < 2083.$$

Donc :

$$Q_3 = 5.$$

c) Les nombres pairs sont :

$$2, 4, 6.$$

Le nombre de sorties paires est :

$$425 + 425 + 417 = 1267.$$

Donc :

$$f = \frac{1267}{2500} = 0,5068.$$

Or :

$$0,5068 \in [0,48 ; 0,52].$$

La fréquence appartient donc à l'intervalle de fluctuation.

Les résultats observés sont compatibles avec l'hypothèse d'un dé équilibré.